

Résumé détaillé du cours

Filtres Numériques – Transformée en Z, RIF, RII et Stabilité

Résumé basé sur le complément de cours de Dr OBONO BIYOBO Arnaud
ENSET, Université de Douala – GINFO4

Contents

1	Rappels indispensables	2
1.1	Paramètres clés de l'échantillonnage	2
1.2	Signaux de base	2
2	La transformée en Z	2
2.1	Transformées usuelles	3
2.2	Propriétés importantes	3
3	De la transformée en Z à l'équation de récurrence	3
3.1	Passage $H(z) \rightarrow$ équation de récurrence	4
3.2	Passage équation de récurrence $\rightarrow H(z)$	4
4	Filtres RIF (Réponse Impulsionnelle Finie)	5
4.1	Fonction de transfert	5
4.2	Avantages et inconvénients	5
5	Filtres RII (Réponse Impulsionnelle Infinie)	5
5.1	Fonction de transfert	6
5.2	Comparaison RIF vs RII	6
6	Stabilité des filtres numériques	6
6.1	Trouver les pôles et les zéros	7
7	Exercices corrigés – Transformée en Z	7
8	Exercices MATLAB pratiques – Synthèse des résultats	9
9	Aide-mémoire final	10

1 Rappels indispensables

Définition

Un **signal numérique** (ou discret) est défini uniquement à des instants précis, régulièrement espacés dans le temps. On le note $x[n]$, où $n \in \mathbb{Z}$ est l'indice temporel. Il provient généralement de l'échantillonnage d'un signal analogique continu.

1.1 Paramètres clés de l'échantillonnage

- **Fréquence d'échantillonnage** F_e (Hz) : nombre de mesures par seconde (ex. $F_e = 8000$ Hz pour la téléphonie).
- **Période d'échantillonnage** $T_e = 1/F_e$.
- **Théorème de Shannon** : $F_e \geq 2f_{\max}$, où $f_{\max}$ est la fréquence maximale du signal analogique.

1.2 Signaux de base

Impulsion unité $\delta[n]$

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Signal le plus concentré et le plus "piqué" qui existe.

Échelon unité $u[n]$

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \end{cases}$$

Signal qui "s'allume" brutalement en $n = 0$ et reste constant à 1.

2 La transformée en Z

De même que la transformée de Laplace transforme des équations différentielles en équations algébriques, la transformée en Z transforme les **équations aux différences** (qui définissent les filtres numériques) en **équations algébriques simples**.

Transformée en Z bilatérale

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}, \quad z \in \mathbb{C}$$

Transformée en Z unilatérale (signaux causaux)

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

Région de convergence (ROC)

Ensemble des valeurs de z pour lesquelles la somme infinie converge. Généralement de la forme $|z| > r$ (extérieur d'un cercle de rayon r).

2.1 Transformées usuelles

Signal $x[n]$	Transformée $X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	Tout $\mathbb{C}$
$u[n]$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
$a^n u[n]$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
$\delta[n-k]$	z^{-k}	$\mathbb{C} \setminus \{0\}$
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $

2.2 Propriétés importantes**Linéarité**

$$\mathcal{Z}\{\alpha x[n] + \beta y[n]\} = \alpha X(z) + \beta Y(z)$$

Retard (décalage temporel)

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$$

Propriété **fondamentale** : elle permet de passer d'une équation de récurrence à une fonction de transfert.

Convolution

$$\mathcal{Z}\{x[n] * h[n]\} = X(z) \cdot H(z)$$

La convolution temporelle devient une simple multiplication dans le domaine en Z .

3 De la transformée en Z à l'équation de récurrence**Fonction de transfert $H(z)$**

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

3.1 Passage $H(z) \rightarrow$ équation de récurrence

Méthode

1. Écrire $H(z) = Y(z)/X(z)$.
2. Faire le produit en croix : $Y(z) \cdot (\text{dénominateur}) = X(z) \cdot (\text{numérateur})$.
3. Appliquer la transformée inverse : $z^{-k}Y(z) \rightarrow y[n-k]$.

Exemple corrigé

Soit $H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 0,5z^{-1}}$.

Étape 1 : $\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 0,5z^{-1}}$

Étape 2 (produit en croix) :

$$Y(z)(1 - 0,5z^{-1}) = X(z)(1 + 2z^{-1})$$

$$Y(z) - 0,5z^{-1}Y(z) = X(z) + 2z^{-1}X(z)$$

Étape 3 (transformée inverse) :

$$y[n] = 0,5y[n-1] + x[n] + 2x[n-1]$$

3.2 Passage équation de récurrence $\rightarrow H(z)$

Méthode

1. Appliquer la transformée en Z à chaque terme : $y[n-k] \rightarrow z^{-k}Y(z)$, $x[n-k] \rightarrow z^{-k}X(z)$.
2. Regrouper les termes en $Y(z)$ et en $X(z)$.
3. Calculer $H(z) = Y(z)/X(z)$.

Exemple corrigé

Équation de récurrence : $y[n] = 0,8y[n-1] - 0,1y[n-2] + x[n] + x[n-1]$

Étape 1 :

$$Y(z) = 0,8z^{-1}Y(z) - 0,1z^{-2}Y(z) + X(z) + z^{-1}X(z)$$

Étape 2 :

$$Y(z)(1 - 0,8z^{-1} + 0,1z^{-2}) = X(z)(1 + z^{-1})$$

Étape 3 :

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0,8z^{-1} + 0,1z^{-2}}$$

4 Filtres RIF (Réponse Impulsionnelle Finie)

Définition

Un filtre **RIF** (FIR) est un filtre dont la sortie ne dépend que des valeurs **passées et présentes de l'entrée**, jamais de la sortie.

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k \cdot x[n-k]$$

Réponse impulsionnelle : $h[n] = b_n$ pour $0 \leq n \leq M$, et 0 ailleurs (durée finie de $M + 1$ coefficients).

4.1 Fonction de transfert

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} = b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}$$

Remarque

Un filtre RIF n'a que des zéros (pas de pôles, sauf à l'origine). Il est **toujours stable**.

4.2 Avantages et inconvénients

Avantages	Inconvénients
Toujours stable	Ordre M souvent très élevé
Peut avoir une phase linéaire exacte	Coût de calcul plus élevé
Pas de problèmes de précision numérique	Délai de groupe important
Conception simple et intuitive	

5 Filtres RII (Réponse Impulsionnelle Infinie)

Définition

Un filtre **RII** (IIR) est un filtre dont la sortie dépend à la fois des valeurs passées de l'entrée **et** des valeurs passées de la sortie (boucle de rétroaction).

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k \cdot x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k \cdot y[n-k]$$

Sa réponse impulsionnelle est théoriquement infinie.

Remarque

Le terme de rétroaction $-\sum a_k y[n-k]$ signifie que le filtre "se souvient" de ses propres sorties passées : c'est ce qui peut rendre le filtre **instable**.

5.1 Fonction de transfert

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

5.2 Comparaison RIF vs RII

Critère	Filtre RIF	Filtre RII
Stabilité	Toujours stable	Peut être instable
Phase	Peut être linéaire	Jamais linéaire
Ordre pour un gabarit donné	Très élevé	Faible
Rétroaction	Non	Oui
Réponse impulsionnelle	Finie	Infinie

6 Stabilité des filtres numériques

Stabilité BIBO

Un filtre est **BIBO stable** (Bounded-Input Bounded-Output) si pour toute entrée bornée $|x[n]| \leq M_x < \infty$, la sortie reste bornée $|y[n]| \leq M_y < \infty$.

Condition dans le domaine temporel

Un filtre est BIBO stable si et seulement si sa réponse impulsionnelle est absolument sommable :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$$

Pour un filtre RIF, cette condition est toujours satisfaite (somme finie).

Condition dans le domaine en Z (pôles)

Un filtre causal est BIBO stable si et seulement si tous ses pôles sont strictement à l'intérieur du cercle unité :

$$\text{Stable} \iff \forall p_i \text{ (pôle)}, |p_i| < 1$$

Remarque

- Pôle sur le cercle unité ($|p| = 1$) $\Rightarrow$ stabilité marginale (oscillations qui ne s'arrêtent pas).
- Pôle à l'extérieur du cercle unité ($|p| > 1$) $\Rightarrow$ filtre instable (sortie divergente).
- Les filtres RIF n'ont pas de pôles (sauf à $z = 0$), donc toujours stables.

6.1 Trouver les pôles et les zéros

Méthode

Pour $H(z) = N(z)/D(z)$:

- **Pôles** : solutions de $D(z) = 0$.
- **Zéros** : solutions de $N(z) = 0$.

Exemple corrigé – Analyse de stabilité

Soit $H(z) = \frac{z+1}{z^2 - 0,5z + 0,25}$.

Pôles : solutions de $z^2 - 0,5z + 0,25 = 0$:

$$z = \frac{0,5 \pm \sqrt{0,25 - 1}}{2} = \frac{0,5 \pm j\sqrt{0,75}}{2} = 0,25 \pm j0,433$$

$$|p| = \sqrt{0,25^2 + 0,433^2} = \sqrt{0,25} = 0,5 < 1$$

Conclusion : les deux pôles ont un module $< 1 \Rightarrow$ filtre **STABLE**.

7 Exercices corrigés – Transformée en Z

Exercice 1 – Transformée en Z d'un signal simple

Calculer la transformée en Z du signal suivant et déterminer sa ROC :

$$x[n] = (0,5)^n u[n] + (-0,3)^n u[n]$$

Correction

On utilise $\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{z}{z-a}$ pour $|z| > |a|$.

Premier terme ($a = 0,5$) : $\mathcal{Z}\{(0,5)^n u[n]\} = \frac{z}{z-0,5} = \frac{1}{1-0,5z^{-1}}, |z| > 0,5$

Second terme ($a = -0,3$) : $\mathcal{Z}\{(-0,3)^n u[n]\} = \frac{z}{z+0,3} = \frac{1}{1+0,3z^{-1}}, |z| > 0,3$

Par linéarité :

$$X(z) = \frac{z}{z-0,5} + \frac{z}{z+0,3} = \frac{z(z+0,3) + z(z-0,5)}{(z-0,5)(z+0,3)}$$

$$X(z) = \frac{2z^2 - 0,2z}{z^2 - 0,2z - 0,15}$$

ROC : intersection des deux ROC, soit $|z| > 0,5$ (la plus restrictive).

Exercice 2 – De $H(z)$ vers l'équation de récurrence

Soit $H(z) = \frac{3 - z^{-1}}{1 + 0,2z^{-1} - 0,24z^{-2}}$.

1. Donner l'équation de récurrence du filtre.

2. Identifier le type (RIF ou RII).
3. Trouver les pôles et analyser la stabilité.

Correction

1) Équation de récurrence :

$$Y(z)(1 + 0,2z^{-1} - 0,24z^{-2}) = X(z)(3 - z^{-1})$$

$$y[n] = -0,2y[n-1] + 0,24y[n-2] + 3x[n] - x[n-1]$$

2) **Type** : présence de termes $y[n-k] \Rightarrow$ filtre **RII**, d'ordre 2.

3) **Pôles** : racines de $z^2 + 0,2z - 0,24 = 0$:

$$z = \frac{-0,2 \pm \sqrt{0,04 + 0,96}}{2} = \frac{-0,2 \pm 1}{2} \Rightarrow p_1 = 0,4, \quad p_2 = -0,6$$

$|p_1| = 0,4 < 1$ et $|p_2| = 0,6 < 1 \Rightarrow$ filtre **STABLE**.

Exercice 3 – De l'équation de récurrence vers $H(z)$

On donne : $y[n] = x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3]$.

1. Trouver $H(z)$.
2. Identifier le type de filtre.
3. Calculer $H(e^{j\omega})$ et interpréter.

Correction

1) Calcul de $H(z)$:

$$Y(z) = X(z)(1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})$$

$$H(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} = \frac{z^3 + z^2 + z + 1}{z^3}$$

2) **Type** : pas de terme $y[n-k]$, uniquement des termes en $x \Rightarrow$ filtre **RIF** d'ordre 3 ($b_k = 1$ pour $k = 0, 1, 2, 3$).

3) **Réponse en fréquence** (avec $z = e^{j\omega}$) :

$$H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} + e^{-3j\omega} = e^{-j3\omega/2} \cdot \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}$$

Interprétation : c'est un filtre **moyenneur** (moyenne de 4 échantillons) qui atténue les hautes fréquences : un filtre **passé-bas**.

8 Exercices MATLAB pratiques – Synthèse des résultats

Exercice MATLAB 1 – Pôles, zéros et réponse en fréquence

Analyser $H(z) = \frac{z^2 + 0,5z}{z^2 - 0,6z + 0,25}$: pôles/zéros, réponse en fréquence, stabilité.

Correction

Pôles : racines de $z^2 - 0,6z + 0,25 = 0$, soit $p_{1,2} = 0,3 \pm j0,4$.

$$|p| = \sqrt{0,09 + 0,16} = \sqrt{0,25} = 0,5 < 1 \Rightarrow \text{filtre stable}$$

La réponse en fréquence montre un comportement **pas-se-bande** : les pôles proches du cercle unité amplifient une certaine bande de fréquences.

Exercice MATLAB 2 – Filtre RIF moyenneur (ordre $M = 8$)

Concevoir un filtre RIF moyenneur (9 coefficients égaux à $1/9$), l'appliquer à un signal bruité et comparer entrée/sortie.

Correction

- Filtre passe-bas avec fréquence de coupure $f_c \approx F_e/(M+1) \approx 111$ Hz.
- Amélioration typique du RSB : **8 à 10 dB**.
- Retard observé : $M/2 = 4$ échantillons (phase linéaire, propriété des RIF symétriques).
- Les oscillations résiduelles correspondent aux composantes de bruit situées sous f_c , non filtrées.

Exercice MATLAB 3 – Filtre RII de Butterworth ordre 4

Concevoir un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 4, $\omega_c = 0,3\pi$ ($f_c = 150$ Hz pour $F_e = 1000$ Hz), via `butter`.

Correction

- Les 4 pôles sont complexes conjugués, disposés en arc à l'intérieur du cercle unité $\Rightarrow$ filtre **stable**.
- À f_c , l'atténuation vaut exactement -3 dB (propriété de Butterworth).
- Pente de coupure : -80 dB/décade (20 dB/décade $\times$ ordre 4).
- Réponse impulsionnelle infinie (décroissance exponentielle) : c'est bien un filtre RII, plus performant que le RIF moyenneur en atténuation de bande coupée.

Exercice MATLAB 4 – Étude de la stabilité

Comparer trois filtres RII :

- Filtre A : $H_A(z) = \frac{1}{1 - 1,5z^{-1} + 0,5z^{-2}}$ (pôles à 0,5 et 1)
- Filtre B : $H_B(z) = \frac{1}{1 - 0,9z^{-1}}$ (pôle à 0,9)
- Filtre C : $H_C(z) = \frac{1}{1 - 1,2z^{-1}}$ (pôle à 1,2)

Correction

- **Filtre A** : pôle exactement sur le cercle unité ($p = 1$) $\Rightarrow$ réponse en rampe, **marginale stable**.
- **Filtre B** : pôle intérieur ($|p| = 0,9 < 1$) $\Rightarrow$ réponse à l'échelon converge vers $\frac{1}{1 - 0,9} = 10$, filtre **stable**.
- **Filtre C** : pôle extérieur ($|p| = 1,2 > 1$) $\Rightarrow$ réponse divergente exponentiellement, filtre **instable** (à éviter).

Exercice MATLAB 5 – Comparaison RIF vs RII

Concevoir deux filtres passe-bas équivalents ($f_c = 200$ Hz, atténuation > 40 dB) : un RII Butterworth et un RIF par fenêtrage de Hamming.

Correction

1. **Phase linéaire** : RIF oui, RII non.
2. **Ordre nécessaire** : RIF (ordre ≈ 30) largement plus élevé que RII (ordre 4) pour un gabarit équivalent.
3. **Stabilité** : RIF toujours stable, RII à vérifier (pôles à l'intérieur du cercle unité).
4. **Coût de calcul** : RIF plus coûteux (davantage de coefficients à appliquer par convolution).

9 Aide-mémoire final

Formules essentielles

1. **Transformée en Z** : $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$, Retard : $x[n - k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$

2. **Équation de récurrence générale** :

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n - k]$$

3. **Fonction de transfert** :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

4. **Filtre RIF** : dénominateur = 1 (pas de a_k , pas de rétroaction). **Toujours stable**.

5. **Filtre RII** : dénominateur $\neq 1$ (présence de a_k , rétroaction). **Peut être instable.**
6. **Stabilité** : tous les pôles doivent satisfaire $|p_i| < 1$.
7. **Passage $H(z) \rightarrow$ récurrence** : produit en croix, puis $z^{-k}Y(z) \rightarrow y[n-k]$.
8. **Passage récurrence $\rightarrow H(z)$** : transformée en Z de chaque terme, puis $H(z) = Y(z)/X(z)$.

Commande MATLAB	Rôle
<code>filter(b,a,x)</code>	Appliquer le filtre (b,a) au signal x
<code>freqz(b,a)</code>	Tracer la réponse en fréquence
<code>zplane(b,a)</code>	Diagramme pôles-zéros
<code>impz(b,a)</code>	Réponse impulsionnelle
<code>roots(a)</code>	Trouver les pôles (racines de a)
<code>butter(N,wc)</code>	Filtre RII Butterworth d'ordre N
<code>fir1(N,wc)</code>	Filtre RIF par fenêtrage d'ordre N
<code>abs(poles) < 1</code>	Tester la stabilité